

??

a) Av (??) har vi at

$$x - y = 5$$

$$y = x - 5$$

Av (??) har vi at

$$x + y = 9$$

$$y = 9 - x$$

De to uttrykkene for y er uttrykket for to rette linjer, som henholdsvis sammenfaller med uttrykkene for $f(x)$ og $g(x)$.

b) Når $f(x) = g(x)$, har vi at

$$x - 5 = 9 - x$$

$$2x = 14$$

$$x = 7$$

Videre er da $y = 9 - 7 = 2$. Altså er $x = 7$ og $y = 2$.

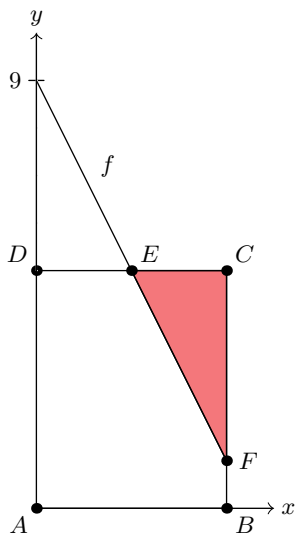
Gruble ??

For skjæringspunktet til f og CD har vi at

$$\begin{aligned}f(x) &= 5 \\-2x + 9 &= 5 \\-2x &= -4 \\x &= 2\end{aligned}$$

Altså er $E = (2, 5)$ den éne skjæringspunktet. For skjæringspunktet til f og BC har vi at $x = 4$. Da er $f(4) = -2 \cdot 4 + 9 = 1$. Altså er $F = (4, 1)$ det andre skjæringspunktet. $EC = 2$ og $FC = 4$. Dermed er

$$A_{\triangle EFC} = \frac{2 \cdot 4}{2} = 4$$



Gruble ??

- a) Ved å gange ut parentesene får vi at

$$(x+2)(x-4) = x^2 - 4x + 2x - 8 = x^2 - 2x - 8 = x^2 - 2x - 8$$

Dette tilsvarer funksjonsuttrykket til f .

- b) Av uttrykket fra a), finner vi at $f = 0$ når $x = -2$ og $x = 4$.
c) Vi har at

$$\begin{aligned}f(-3) &= (-3+2)(-3-4) = (-1) \cdot (-7) = 7 \\f(5) &= (5+2)(5-4) = 7 \cdot 1 = 7\end{aligned}$$

Altså er $A = (-3, 7)$ og $B = (5, 7)$. For både A og B er horisontalavstanden til bunnpunktet 4.

- d) To punkt med lik horisontalavstand til bunnpunktet vil ha samme y -verdi.